

سیستم برق Toyota Hilux – راهنمای کامل شارژ، استارت و الکترونیک

شناسه فایل: P4-TYT-HLX-ELE | مسیر: vehicles/toyota/hilux/electrical/ وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-07، SK-08، SK-19، SK-20، SK-29

مقدمه

برق Hilux معماری پیکاپ کاربردی دارد و قاعده ثابت حاکم: تغذیه ← ارت ← شبکه، قبل از هر تعویض (SK-20/29/30). کاربری آفرود (غبار، شست‌وشو پرفشار، عبور از آب) اتصالات را می‌فرساید – بازرسی سوکت‌ها بخش ثابت سرویس است.

نیازمند راستی‌آزمایی: معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر و کدگذاری، منطق فن، سیستم 4WD الکترونیکی (تأیید هر نسخه).

شکایت‌های مرسوم

شکایت	مسیر
باتری خواب	مصرف پنهان (SK-07) + نصب‌های aftermarket – با احترام به زمان خواب ماژول‌ها
استارت کند/کلیک	باتری/اتصالات/استارت (SK-08) – خورده‌گی اتصالات در محیط آفرود رایج
چرخش سالم بدون روشن‌شدن	SK-19: میل‌لنگ ← چرخه ← سوخت
چند چراغ خطا با هم	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)
کدهای U / هشدار 4WD	شکست ارتباط/سنسور – تغذیه/ارت/شبکه قبل از تعویض (SK-20/30)

تجربه عملی مرسوم

- پس از هر آفرود: بازرسی سوکت‌ها، عایق‌کاری نقاط حساس و تست بار باتری – غبار و رطوبت، اتصالات را می‌فرساید.
- در ناوگان با LPG، مدار غیرفابریک گاز مظنون دائمی مصرف پنهان است (SK-07).
- پیش از قطع باتری، تجهیزات نیازمند یادگیری ثبت شود.

هشدارهای ایمنی

منفی باتری پیش از کار مداری؛ مدار کیسه هوا فقط آموزش‌دیده؛ تعویض ماژول/حسگر بدون ابزار و رویه سازنده ممنوع.

سوالات متداول

Hilux من بعد از سفر خاکی خطاهای متنوع می‌دهد؛ چیست؟ غبار/رطوبت روی سوکت‌ها و اتصالات – تمیزکاری و بازرسی پیش از تعویض سنسور (SK-29).

هشدار 4WD پرید؛ حسگر خراب است؟ اول تغذیه/ارت/شبکه – تعویض حدسی ممنوع (SK-30).

اتصال‌های داخلی

پایه: SK-07، 08، 19، 20، 29 | مرتبط: P4-TYT-HLX-DIAG، P4-TYT-HLX-CLG | هاب: vehicles/toyota/hilux/

فیلدهای باز

معماری ماژول، نقشه فیوز/رله، دینام/استارت، ایموبلایزر، 4WD الکترونیکی.